厦门大学课程期末考试（A 卷）

算法设计与分析

2011–2012 学年第二学期　2010 级计算机科学与技术专业本科生

注意：请严格按照课堂上讲解的格式答题。比如回溯或者分支限界，必须给出解的表示，解空间，约束函数以及限界函数，算法过程（伪代码），时间复杂度分析等。

一、简答以及证明题（24 分）

1. 请给出旅行商问题最优化问题以及判定问题的描述；（6 分）
2. 如果求解旅行商判定问题的多项式时间算法已知，如何求解相应优化问题?（8 分）
3. 证明旅行商问题是 NP 完全的；（10 分）

二、（16 分）

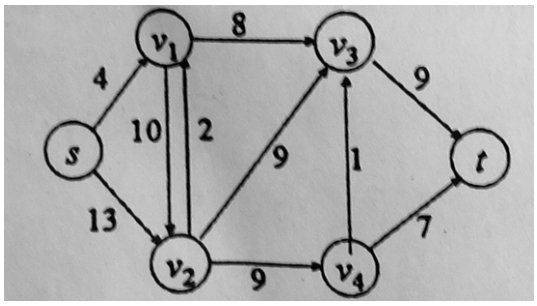
给定 n 个数，求一个连续子序列，使其和最大。试用分支限界算法求解。

三、（20 分）

大家都知道一传十，十传百的道理。有一天，有个人知道了一个惊天大秘密，他马上告诉他熟悉的朋友，然后朋友又继续告诉熟悉的朋友。告诉的方式有多种，比如短信，邮件，电话等，因此惊天大秘密从一个人传递给他熟悉的朋友，所花的时间是不同的。假设告诉你人与人之间的关系（熟悉的朋友还是不熟悉的朋友），以及传递消息所用的时间，请设计一个算法，告诉大家如何才能尽快的获得这个大秘密。

四、（20 分）

求最大流问题的算法有很多，最短路径算法就是其中一个。但是，我们仍然可以改进最短路径算法，试着给出一种改进算法，并用该算法求出下图最大流的过程。



五、（20 分）

湖南卫视周末玫瑰之约节目，吸引了众多男女的喜爱。每次节目，均有 n 对男女参加。假设男孩 i 对女孩 j 的满意度为 $s[i][j]$，电视台就是希望为每个男孩找到一个最佳伴侣（每个女孩，也只能有一个男孩相对应），使得总满意度最高。试设计一个算法，如何为男孩找到一个女孩，并使总满意度达到最高。